

Лекция 6. Пораждащи функции и основни дискретни разпределения

6.1 Пораждащи функции

Пораждащите функции представляват полезна трансформация на случайните величини. Подобно на архитектурна скица, която дава различен поглед върху една сграда в зависимост от ъгъла, пораждащата функция предоставя мощен аналитичен инструмент за изследване на свойствата на дискретните разпределения.

★ **Дефиниция 6.1.** Нека $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ е целочислена случайна величина (т.е. възможните ѝ стойности са $0, 1, 2, \dots$). Тогава под **пораждаща функция** (probability generating function) на X разбираме функцията $g_X(s)$, дефинирана като:

$$g_X(s) := \mathbb{E}s^X = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n), \quad \text{за } s \in [-1, 1].$$

Този ред кодира цялото разпределение на X : коефициентът пред s^n е точно $\mathbb{P}(X = n)$. Записът с безкраен ред е удобен и когато X приема само краен брой стойности, защото тогава всички останали коефициенти просто са нула. Така на едно разпределение се съпоставя една аналитична функция, от която впоследствие могат да се извлекат отново отделните вероятности. Именно това е смисълът на аналогията със скиците на една сграда: различното представяне прави видими различни свойства на същия обект.

С помощта на пораждащата функция могат лесно да се пресмятат математическото очакване и дисперсията на случайната величина, както и да се възстановят нейните вероятности.

Твърдение 6.2. Нека X е целочислена случайна величина с пораждаща функция $g_X(s)$. Тогава:

- а) $\mathbb{E}X = g'_X(1)$
- б) $\mathbb{D}X = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$
- в) $k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0)$, за $k \geq 0$.

Доказателство. а) По дефиниция $g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n)$. Диференцирайки по s , получаваме:

$$g'_X(s) = \frac{d}{ds} \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n s^{n-1} \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}[X s^{X-1}].$$

Замествайки $s = 1$, намираме $g'_X(1) = \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}X$.

б) Аналогично, втората производна е:

$$g''_X(s) = \mathbb{E}[X(X-1)s^{X-2}].$$

При $s = 1$ получаваме $g''_X(1) = \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X$. От формулата за дисперсия $\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$, можем да изразим $\mathbb{E}X^2 = g''_X(1) + \mathbb{E}X = g''_X(1) + g'_X(1)$. Така:

$$\mathbb{D}X = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2.$$

в) За да намерим вероятността X да приеме стойност k , диференцираме $g_X(s)$ k пъти. Всички членове със степен по-малка от k се анулират, а членът със степен k става $k! \mathbb{P}(X = k)$. При заместване с $s = 0$, всички останали членове (съдържащи s) се нулират, и остава точно $k! \mathbb{P}(X = k)$. $\square$

Следствие 6.3. Нека X и Y са целочислени случайни величини. Тогава $X \stackrel{d}{=} Y$ (равни по разпределение) тогава и само тогава, когато $g_X \equiv g_Y$.

Доказателство. Ако $X \stackrel{d}{=} Y$, то $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(Y = n)$ за всяко $n \geq 0$, следователно съответните коефициенти в двата реда съвпадат и $g_X = g_Y$. Обратно, ако $g_X = g_Y$, то и производните им във всяка степен съвпадат. От вече доказаната формула

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = g_Y^{(k)}(0) = k! \mathbb{P}(Y = k)$$

следва равенство на всички точкови вероятности, а значи и равенство по разпределение. $\square$

Важно свойство на пораждащите функции се проявява при суми от независими случайни величини.

Дефиниция 6.4. Дискретните случайни величини $X_1, \dots, X_n$ (или $(X_j)_{j=1}^\infty$) имат **еднакво разпределение**, ако $X_i \stackrel{d}{=} X_j$ за всеки i, j .

Твърдение 6.5. Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ са независими в съвкупност целочислени случайни величини. Ако $Y = \sum_{j=1}^n X_j$, то:

$$g_Y(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s).$$

Ако в допълнение X_j са еднакво разпределени, то $g_Y(s) = (g_{X_1}(s))^n$.

Доказателство. Ще го покажем за $n = 2$. Нека $Y = X_1 + X_2$. Тогава:

$$g_Y(s) = \mathbb{E}s^{X_1+X_2} = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} s^{i+j} \mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i).$$

Поради независимостта на X_1 и X_2 , съвместната вероятност се разпада: $\mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j) \mathbb{P}(X_2 = i)$.

$$g_Y(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X_1 = j) \sum_{i=0}^{\infty} s^i \mathbb{P}(X_2 = i) = g_{X_1}(s) g_{X_2}(s).$$

$\square$

Тук независимостта е съществена: тя позволява съвместната вероятност да се разложи на произведение. Ползата е, че прякото намиране на разпределението на една сума изисква да се обхождат всички комбинации от стойности на събираемите, които дават един и същ резултат. При пораждащите функции тази комбинаторна задача се заменя с умножение на функции. Ако събираемите са и еднакво разпределени, произведението се свежда до една степен.

† **Допълнение 6.6 (Пораждащата функция и функцията на разпределение).** Освен вероятностите и моментите, пораждащата функция кодира и функцията на разпределение: за целочислена $X \geq 0$, при приетата тук строга конвенция $F_X(n) = \mathbb{P}(X < n)$,

$$\sum_{n \geq 0} s^n F_X(n) = \frac{s g_X(s)}{1 - s}, \quad |s| < 1.$$

Делението на $1 - s$ съответства на натрупването: умножаването на реда по $\frac{1}{1-s} = 1 + s + s^2 + \dots$ заменя всяка вероятност със сумата на всички преди нея, което е точно преходът от $\mathbb{P}(X = n)$ към $F_X(n)$. Допълнителният множител s отчита строгото неравенство: той измества реда с една позиция, така че $\mathbb{P}(X = n)$ да не участва във $F_X(n)$. При широката конвенция $F_X(n) = \mathbb{P}(X \leq n)$ множителът отпада.

6.2 Основни дискретни разпределения

Пораждащите функции ни дават единен апарат, с който да изведем очакването, дисперсията и вероятностите на изброените по-долу разпределения. Всички те се разглеждат върху схемата на Бернули.

6.2.1 Схема на Бернули

Схемата на Бернули е базов вероятностен модел, описващ поредица от независими експерименти с два възможни изхода (успех или неуспех) и постоянна вероятностна структура. Двете изисквания трябва да се различават. Независимостта означава, че резултатът от един опит не променя вероятностите в останалите; еднаквото разпределение означава, че вероятността p не се сменя от опит към опит. Например последователно хвърляне на различни монети може да даде независими резултати, но не и еднакво разпределени, ако монетите имат различни вероятности за ези. Разглеждаме редица $(X_j)_{j=1}^\infty$, които са независими в съвкупност и еднакво разпределени:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_j = 1) &= p \quad (\text{вероятност за успех}) \\ \mathbb{P}(X_j = 0) &= 1 - p = q \quad (\text{вероятност за неуспех}) \end{aligned}$$

Разпределение на Бернули. Случайната величина X_1 се нарича разпределена по Бернули, $X_1 \sim \text{Ber}(p)$.

X_1	0	1
$\mathbb{P}$	q	p

Пораждащата ѝ функция е:

$$g_{X_1}(s) = q \cdot s^0 + p \cdot s^1 = q + ps.$$

Математическото очакване и дисперсията са:

$$\mathbb{E}X_1 = p, \quad \mathbb{D}X_1 = \mathbb{E}X_1^2 - (\mathbb{E}X_1)^2 = p - p^2 = pq.$$

6.2.2 Биномно разпределение

Биномното разпределение описва броя на успехите в първите n експеримента от схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Случайната величина X може да се представи като сума от независими бернулиеви величини: $X = \sum_{j=1}^n X_j$.

Твърдение 6.7. Нека $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Тогава:

- а) $g_X(s) = (q + ps)^n$
- б) $\mathbb{E}X = np$
- в) $\mathbb{D}X = npq$
- г) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, за $0 \leq k \leq n$.

Доказателство. а) Тъй като $X = \sum_{j=1}^n X_j$ и X_j са независими и еднакво разпределени, то $g_X(s) = (g_{X_1}(s))^n = (q + ps)^n$.

б) $\mathbb{E}X = g'_X(1) = np(q + ps)^{n-1} \Big|_{s=1} = np(p + q)^{n-1} = np$.

в) Дисперсията се получава по същия начин чрез втората производна; сметката е оставена на читателя.

г) $\mathbb{P}(X = k)$ може да се намери чрез k -тата производна в нулата:

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = \frac{d^k}{ds^k} (q + ps)^n \Big|_{s=0} = n(n-1) \dots (n-k+1) p^k q^{n-k}.$$

Следователно $\mathbb{P}(X = k) = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. □

Като приближен модел от лекцията беше разгледан потокът от хора, завръщащи се в страната в началото на пандемията. Ако за всеки пристигащ означим със стойност 1 заразен човек и със стойност 0 незаразен, приемем една и съща вероятност за заразяване p и независимост между пристигащите, то всеки индикатор е бернулиев. Броят заразени сред първите n пристигнали е сумата на тези индикатори и следователно има биномно разпределение. Лекторът изрично представи това като грубо приближение: еднаквото p предполага сходен регионален риск, а независимостта изключва общ източник на заразяване.

† **Допълнение 6.8 (Най-вероятна стойност (мода)).** Естествен въпрос е къде разпределението достига максимума си. Отговорът се получава, като сравним два съседни члена: разглеждаме отношението $\mathbb{P}(X = k) / \mathbb{P}(X = k - 1)$ и търсим къде то минава през 1 — дотам вероятностите растат, след това намаляват. За биномното разпределение

$$\frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X = k - 1)} = \frac{n - k + 1}{k} \cdot \frac{p}{q} \geq 1 \iff k \leq p(n + 1),$$

откъдето модата е $k^* = \lfloor p(n + 1) \rfloor$. По същия начин за Поасоновото разпределение $k^* = \lfloor \lambda \rfloor$. Забележете, че модата и очакването са близки, но по принцип различни числа.

6.2.3 Геометрично разпределение

Геометричното разпределение моделира броя на неуспехите до настъпване на първия успех в схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Ge}(p)$. Формално:

$$X = \min \left\{ n \geq 1 : \sum_{j=1}^n X_j = 1 \right\} - 1.$$

В някои източници геометричното разпределение брои всички опити до първия успех и тогава не се изважда единица. В лекцията е избрана конвенцията за броя на неуспехите, така че възможните стойности започват от 0. Например редицата 0, 0, 0, 1 дава $X = 3$.

Твърдение 6.9. Нека $X \sim \text{Ge}(p)$. Тогава:

а) $\mathbb{P}(X = k) = q^k p$, за $k \geq 0$.

б) $g_X(s) = \frac{p}{1 - qs}$

в) $\mathbb{E}X = \frac{q}{p}$, $\mathbb{D}X = \frac{q}{p^2}$

Доказателство. а) Събитието $\{X = k\}$ означава, че първите k експеримента са неуспешни, а $k + 1$ -вият е успешен. Поради независимостта:

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X_1 = 0) \dots \mathbb{P}(X_k = 0) \mathbb{P}(X_{k+1} = 1) = q^k p.$$

б) За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n q^n p = p \sum_{n=0}^{\infty} (qs)^n = \frac{p}{1 - qs}.$$

в) Чрез диференциране на $g_X(s)$ получаваме

$$g'_X(s) = \frac{pq}{(1 - qs)^2}, \quad g''_X(s) = \frac{2pq^2}{(1 - qs)^3}.$$

Следователно

$$\mathbb{E}X = g'_X(1) = \frac{pq}{(1 - q)^2} = \frac{q}{p}$$

и, понеже $1 - q = p$,

$$\begin{aligned} \mathbb{D}X &= g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 \\ &= \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2 + pq}{p^2} = \frac{q}{p^2}. \end{aligned}$$

Така очакването и дисперсията се получават с пряка аналитична сметка от пораждащата функция, без да се пресмятат поотделно съответните степенни редове. $\square$

Интерпретацията не зависи от това кой от двата изхода е наречен „успех“. При честна монета броят тури преди първото ези е геометричен с $p = 1/2$ и има очакване 1. В модела с вероятност за заразяване $p = 0,05$ средният брой незаразени преди първия заразен е $0,95/0,05 = 19$. При баскетболист, който вкарва наказателен удар с вероятност 0,9, броят вкарани кошове преди първия пропуск също е геометричен, но тук „успехът“, който прекратява броенето, е именно пропускът и неговата вероятност е 0,1.

Свойство безпаметност (Memoryless property). Геометричното разпределение е единственото дискретно разпределение, което „няма памет“. Тоест, фактът, че вече са настъпили определен брой неуспехи, не променя вероятността за бъдещите експерименти.

Твърдение 6.10 (Безпаметност). Ако $X \sim \text{Ge}(p)$, то за $\forall m \geq 0$ и $\forall k \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq m).$$

Доказателство.

$$\mathbb{P}(X \geq m+k \mid X \geq k) = \frac{\mathbb{P}(X \geq m+k \text{ и } X \geq k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq m+k)}{\mathbb{P}(X \geq k)}.$$

Тъй като $\mathbb{P}(X \geq k) = q^k$, получаваме $\frac{q^{m+k}}{q^k} = q^m = \mathbb{P}(X \geq m)$. $\square$

Една интерпретация е животът на компонент: ако процесор вече е работил k дни, при модел с безпаметност вероятността да работи още m дни е същата като за току-що поставен процесор. Лекторът противопостави това на човешкия живот, при който възрастта очевидно променя оставащото време и геометричният модел не е подходящ.

Същото свойство обяснява защо историята на независими хазартни опити не помага за следващия залог. Ако три пъти поред се е паднало черно или тура, условната вероятност редицата да продължи още два пъти е същата, както без тази предходна информация. Записването на старите резултати не променя бъдещите вероятности; това важи и за миналите тиражи на „6 от 49“ при модела на независими тегления.

6.2.4 Отрицателно биномно разпределение

Отрицателното биномно разпределение обобщава геометричното. То брои броя на неуспехите до настъпването на r -тия успех в схема на Бернули. Означаваме го с $X \sim \text{NB}(r, p)$, където $r \geq 1$ е цяло число. Забележете, че $\text{NB}(1, p) = \text{Ge}(p)$. Случайната величина може да се представи като сума от независими геометрични величини: $X = \sum_{j=1}^r Y_j$, където $Y_j \sim \text{Ge}(p)$. В лекцията това е свързано с броя на пристигналите пътници преди да бъдат установени r заразени: интересува ни не първият установен случай, а моментът, в който броят им достига капацитета, за който системата е подготвена. Разлагането на сумата има конкретен смисъл: Y_1 брои неуспехите до първия успех, след него броенето започва отново и Y_2 брои неуспехите до втория успех, и така до Y_r . Поради независимостта на опитите тези блокове са независими и имат едно и също геометрично разпределение. Тази структура е причината очакването, дисперсията и пораждащата функция да се получават непосредствено от съответните величини за геометричното разпределение.

Твърдение 6.11. Нека $X \sim \text{NB}(r, p)$. Тогава:

- а) $g_X(s) = \left(\frac{p}{1-qs}\right)^r$
- б) $\mathbb{E}X = r\frac{q}{p}, \mathbb{D}X = r\frac{q}{p^2}$
- в) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k$, за $k \geq 0$.

Доказателство. От представянето като сума и независимостта на $Y_1, \dots, Y_r$ следва

$$g_X(s) = \prod_{j=1}^r g_{Y_j}(s) = \left(\frac{p}{1-qs}\right)^r.$$

Линейността на очакването и адитивността на дисперсията за независими величини дават

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{E}Y_j = r\frac{q}{p}, \quad \mathbb{D}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{D}(Y_j) = r\frac{q}{p^2}.$$

За вероятностите използваме k -тата производна на пораждащата функция:

$$\begin{aligned} k! \mathbb{P}(X = k) &= g_X^{(k)}(0) \\ &= p^r q^k r(r+1) \dots (r+k-1). \end{aligned}$$

След деление на $k!$ получаваме

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{r(r+1) \dots (r+k-1)}{k!} p^r q^k = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k.$$

Това е аналитичният извод от лекцията; пораждащата функция свежда комбинаторния коефициент до формално диференциране. $\square$

6.2.5 Поасоново разпределение

Поасоновото разпределение често се използва за моделиране на събития, настъпващи рядко в непрекъснато време или пространство (напр. брой катастрофи, брой клиенти за единица време). Като други начални модели бяха посочени броят голове в мач и броят видими звезди в участък от небето. Тук разпределението се задава направо чрез вероятностите си, а не като конкретен брой успехи в схема на Бернули. По-дълбокото му извеждане чрез процеси със стационарни и независими нараствания беше изрично оставено извън курса. Практическата връзка, която предстои, е друга: при подходящ режим Поасоновото разпределение приближава биномното и избягва тежките пресмятания с биномни коефициенти.

Дефиниция 6.12. Случайната величина X е разпределена по Поасон с параметър $\lambda > 0$, $X \sim \text{Po}(\lambda)$, ако вероятностите ѝ са дадени от:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{за } k \geq 0.$$

Коректността на това разпределение следва от развитието на експоненциалната функция в ред на Тейлър:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Твърдение 6.13. Нека $X \sim \text{Po}(\lambda)$. Тогава $g_X(s) = e^{\lambda s - \lambda}$, и $\mathbb{E}X = \mathbb{D}X = \lambda$.

Доказателство. За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda s - \lambda}.$$

Диференцирайки, получаваме $g'_X(s) = \lambda e^{\lambda s - \lambda}$, което при $s = 1$ дава $\mathbb{E}X = \lambda$. Втората производна е $g''_X(s) = \lambda^2 e^{\lambda s - \lambda}$, откъдето $\mathbb{D}X = \lambda^2 + \lambda - (\lambda)^2 = \lambda$. $\square$

6.3 Задачи

1. Доказателството на формулата

$$g_{X_1+\dots+X_n}(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s)$$

беше направено за две независими случайни величини. Обобщете го за произволен краен брой събираеми.

2. За $X \sim \text{Bi}(n, p)$ довършете оставеното пресмятане с втората производна на $g_X(s) = (q + ps)^n$ и изведете $\mathbb{D}X = npq$.
3. За геометрично разпределена величина пресметнете $\mathbb{E}X$ направо от дефиниционния ред, без да използвате пораждащата функция.
4. За $X \sim \text{Po}(\lambda)$ намерете $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$ чрез първите две производни на $g_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$.